# Lab 01: Git Archaeology

## Kto tu naśmiecił?

Jarosław Hryszko
jaroslaw.hryszko@uj.edu.pl

Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej UJ

Otwarte repozytoria kodu i pomiary oprogramowania

# O co dziś chodzi?

- Każdy projekt open-source to **historia opowiedziana commitami**.
- Dziś wcielamy się w **detektywów** – badamy "miejsce zbrodni" (repozytorium).
- Narzędzia śledcze: `git log`, `git shortlog`, `git blame`.
- Na koniec: piszemy **skrypt Pythonowy**, który robi to za nas.

# Po co to robimy?

## Scenariusz

Dostajesz zadanie: napraw błąd w module X. Nie wiesz kto to pisał, kiedy, ani dlaczego. `git log` i `git blame` to Twoja nawigacja po cudzym kodzie.

## W realnym życiu inżyniera:

- Ocena zdrowia projektu OSS zanim dodasz go jako zależność
- Zrozumienie decyzji projektowych w nowym zespole
- Znalezienie odpowiedniej osoby do code review
- Analiza aktywności i trendów w rozwoju oprogramowania

# Narzędzia detektywa

**git log**

```
git log --oneline
git log --format="%an|%ad|%s"
```

`-oneline`: każdy commit w jednej linii – skrót hasha + tytuł.
`-format`: autor, data, tytuł – gotowe do wrzucenia w CSV.

**git shortlog**

```
git shortlog -sn
```

Ranking autorów wg liczby commitów.

**git blame**

```
git blame README.md
```

Kto ostatnio zmienił każdą linię pliku.

**Najczęściej zmieniane pliki**

```
git log --format=format: \
  --name-only | sort | \
  uniq -c | sort -rn
```

Hotspoty – pliki, które żyją własnym życiem.

# Plan zajęć

1. **Zadanie 1 – Ręczna archeologia** (45 min)
   - Klonujecie duży projekt OSS (requests, flask, fastapi, django...)
   - Eksplorujecie historię ręcznie
   - Odpowiadacie na 5 pytań
2. **Zadanie 2 – Automat do kopania** (60 min)
   - Skrypt `git_archaeology.py`
   - Parsuje `git log`, generuje raport: top autorzy, aktywność, najdłuższa przerwa
   - Output: CSV + konsola
3. **Zadanie 3 – Wizualizacja** (30 min, opcjonalne)
   - Wykres aktywności projektu (matplotlib)

# Co oddajecie?

**W branchu `lab01_nazwisko1_nazwisko2`:**

1. `git_archaeology.py` – działający skrypt
2. `report.csv` – wygenerowany raport
3. `answers.md` – odpowiedzi na pytania z zad. 1
4. *(opcjonalnie)* `activity_chart.png` – wykres

**Pamiętajcie**

Branch, nie main! `git checkout -b lab01_kowalski_nowak`

# Do roboty!

Instrukcja: `README.md` w repozytorium

*"Daj mi sześć godzin na ścięcie drzewa, a pierwsze cztery spędzę na ostrzeniu siekiery."* – Abraham Lincoln (chyba)